

MO Conception de sites web

Sujet du projet

2026 - semestre 7

1 Contexte

L'Esigelec cherche à mettre en place un service pour faciliter les échanges entre les apprentis et leurs tuteurs (école et entreprise).

Le site doit permettre d'envoyer facilement des messages à une seule ou aux deux autres personnes. Par exemple le tuteur école peut envoyer un message uniquement au tuteur entreprise. Ou l'apprenti peut envoyer un message à ses deux tuteurs. Lors de l'envoi d'un message, il est possible de joindre un document PDF (ou plusieurs?).

Ces deux catégories d'utilisateurs devront bien entendu s'authentifier afin de pouvoir utiliser le site. Pour cela il sera donc nécessaire de pouvoir créer un compte puis de se connecter avec ses identifiants. Lors de la création d'un compte, l'utilisateur ne précise pas s'il est apprenti ou tuteur. Vous devrez prévoir en plus un compte administrateur, qui permet d'attribuer les rôles aux différents inscrits : apprenti ou tuteur. L'administrateur peut en plus créer des "équipes", constituées d'un apprenti et de ses deux tuteurs.

Un apprenti ne peut avoir qu'un seul tuteur école et un seul tuteur entreprise. Par contre les tuteurs peuvent faire le suivi de plusieurs apprentis.

Un "message" est défini par les éléments suivants :

- Un expéditeur,
- Un ou deux destinataires,
- Un titre,
- Une catégorie (Suivi, info, ...),
- Un texte,
- Éventuellement un document (format PDF),
- Date et heure d'envoi,
- **Bonus** : La possibilité pour l'expéditeur de savoir si son message a été lu et par qui,
- ...

Voici les différents utilisateurs, avec ce qu'ils ont la possibilité de faire :

Un visiteur (utilisateur non connecté) :

- Accède à une présentation du site web,
- Peut créer un compte (**sans préciser de rôle**),
- Peut se connecter.

Un apprenti ou un tuteur :

- A accès aux messages qu'il a reçus,
- En particulier, il peut voir clairement ceux qui n'ont pas encore été ouverts,
- Peut voir à tout moment le contenu de ses messages (anciens ou nouveaux) avec les pièces jointes s'il y en a,
- Peut répondre à un message,
- **Bonus** : Peut supprimer des messages (uniquement les siens),
- **Bonus** : Voit la liste des messages qu'il a envoyés.

Un administrateur :

- Peut attribuer des rôles aux utilisateurs enregistrés (apprenti, tuteur école, tuteur entreprise),
- Peut créer des équipes composées d'un apprenti et de ses deux tuteurs,
- **Bonus** : Peut changer la composition des tuteurs associés à un apprenti,
- **Bonus** : Peut supprimer une équipe, ce qui supprimera l'apprenti ainsi que l'ensemble des messages envoyés par l'équipe.

2 Étapes du projet

2.1 Conception (Labo 1)

Cette étape est à finaliser avant le début du Labo 2. Vous disposez donc de ce Labo et d'un temps de travail personnel pour la mener à bien. Le *dossier de conception* sera déposé sur la plateforme d'hébergement de code *GitLab* au début du **Labo 3**, grâce à l'outil de gestion de versions *Git*¹.

Ce livrable doit contenir les éléments suivants :

1. Le schéma d'arborescence du site (liste des pages et liens entre ces pages),
2. La maquette de la page d'accueil en version mobile (petit écran) et fixe (écran standard de PC),
3. La description de chaque page (contenu, images, liens),
4. Une ébauche du diagramme de la base de données.

La maquette peut être réalisée avec l'outil *Pencil*, outil disponible sur les machines de l'École et téléchargeable gratuitement sur votre propre matériel.

1. Un outil de gestion de versions vous permet de *garder une trace de l'évolution de votre travail* et de vous prémunir de toutes pertes de données, votre projet étant *stocké sur un site externe*

2.2 Réalisation (Labos 2 et suivants)

Vous disposez des Labos suivants pour effectuer le codage. Vous devez avoir effectué un premier test de déploiement de votre site sur le serveur de l'École avant la fin du Labo 4 (?) (voir section 2.3).

2.2.1 Codage

Vous devez fournir un site :

Fonctionnel : Le plus possible de cas d'utilisation doivent être traités,

Accessible : Les pages doivent être valides (HTML et CSS),

Adaptatif : Le site doit exploiter de manière pertinente la grille Bootstrap,

Conforme : Vous devez respecter au mieux le dossier de conception réalisé lors du Labo 2.

Dynamique : L'affichage dépend de données issues de la base de données.

Une fois le codage démarré, vous devez *individuellement* mettre le projet à jour en continu sur GitLab. Le projet doit contenir, en plus des documents de conception :

1. L'ensemble des fichiers sources (HTML, CSS et PHP) mis-à-jour au fur et à mesure,
2. L'ensemble des ressources nécessaires (images, ...)
3. Le script de création de la base de données permettant de mettre en place facilement la BDD sur un nouveau serveur.

2.3 Déploiement sur le serveur de l'école

Le site doit être déployé sur un serveur web pour être évalué. Les identifiants de connexion au serveur vous seront communiqués prochainement. Dès ce moment, vous devez vous familiariser avec le déploiement en déposant votre page d'accueil et en mettant en place au moins la table de votre base de données permettant l'authentification. Vous déploierez ensuite au fur et à mesure pour vous assurer du bon fonctionnement sur le serveur de l'École. Votre déploiement final devra être effectué avant la soutenance.



Seul le site déployé sera évalué

Un site web n'a de sens que s'il est hébergé. La soutenance se fera depuis une machine de l'école. N'attendez-pas le dernier moment, déployez et testez régulièrement.

3 Critères d'évaluation

3.1 Conformité

1. Le *dossier de conception* doit répondre intégralement au sujet. Les éventuels éléments complémentaires doivent tenir compte du temps réduit de programmation.
2. La *réalisation* doit être conforme au dossier de conception initial.

3.2 Cohérence

Votre site web doit ressembler à un *site web* et non à une collection de *pages dépareillées*.

- Au niveau de la *conception*, une structure commune à toutes les pages doit être définie,
- Au niveau de la *réalisation*, l'utilisation d'un gabarit commun pour la structure et de feuilles de styles externes pour la présentation est primordiale.
- Attention à la navigation dans le site!!!

3.3 Adaptabilité

La version mobile doit privilégier l'utilisation d'une seule colonne. La version ordinateur doit exploiter l'horizontalité de manière pertinente. N'oubliez pas d'exploiter la documentation de *Bootstrap* qui fournit moult exemples.

3.4 Validité

1. Le code HTML doit être au format html5 et passer avec succès la validation w3c,
2. Le code CSS doit être valide w3c.

3.5 Sécurité

1. Les accès à la base de données (notamment les insertions de données issues de saisies de formulaires) doivent être protégées contre les injections SQL,
2. Les affichages dynamiques (issus de la base de données) doivent être sécurisés contre l'injection de code,
3. Les pages doivent être protégées : les pages ne sont accessibles qu'aux personnes à qui elles sont destinées. Idem pour les actions disponibles sur ces pages.

3.6 Implication

Chaque membre d'un binôme (ou d'un éventuel trinôme) doit individuellement déposer régulièrement son travail sur le projet *GitLab* du groupe. L'absence de dépôt implique une absence de participation.

4 Soutenance

La soutenance se déroulera sur un ordinateur de l'école avec le site déployé sur le serveur. La base de données ne devra pas être vide ; en particulier vous devrez avoir des utilisateurs dans chaque catégories. Pour faciliter les tests, viendrez avec un fichier texte contenant les identifiants de connexion de vos utilisateurs.